

廖桓萱

✉ huanxuanliao@gmail.com · ☎ 15575986157 · 🌐 Xnhyacinth · 📄 https://xnhyacinth.github.io/

🎓 教育背景

中国科学院大学自动化研究所, 北京 2023 – 至今
在读博士 模式识别, 自动化研究所模式识别国家重点实验室, 导师何世柱 and 刘康

华北电力大学, 北京 2019 – 2023
学士 智能科学与技术 (创新), 1/13

💡 研究兴趣

- 长上下文与多模态效率 – 通过压缩与输入侧预算分配, 使长序列/多模态推理可落地:
 - 综述与社区: Awesome-LLM-Long-Context-Modeling (GitHub Stars > 2.2K); LCLM 综述 (核心贡献者)
 - 上下文 / KV 压缩: HyCo2 (arXiv 2025), SparK (AAAI 2026)
 - 动态参数化 RAG: DyPRAG (arXiv 2025)
 - 多模态效率: ResAdapt (arXiv 2026)
- 高效推理与策略优化 – 在成本约束下激活、蒸馏与迁移知识:
 - 指令 / 适配器学习: TAGI (NeurIPS 2024), SHIP (ACL 2026 Main)
 - 知识激活与蒸馏: AAG (COLING 2025), SKIntern (COLING 2025), NesyCD (AAAI 2025)
 - 持续适应: SpaRTA (ACL 2026 Main), PaRSP (ACL 2026 Main)
 - 策略优化: BuPO (arXiv 2025); ResAdapt 中的 CAPO
- 智能体系统与工具学习 – 可靠的工具使用、评测与智能体记忆:
 - 工具学习 / 评测 / RL: CITI (AAAI 2025), ETAPP (ACL 2025 Main), KATE (ACL 2026 Findings), Tool-RL-Box (FAGEN@ICML 2026)
 - 智能体记忆与偏好蒸馏: Distill Yourself

📖 主要文章 [完整列表]

(* stands for equal contribution; Listed in reverse chronological order.)

- [Huanxuan Liao](#), Zhongtao Jiang, Yupu Hao, Yuqiao Tan, Shizhu He, Ben Wang, Jun Zhao, Kun Xu, Kang Liu. ResAdapt: Adaptive Resolution for Efficient Multimodal Reasoning. (arXiv 2026)
- [Huanxuan Liao](#), Shizhu He, Yupu Hao, Yequan Wang, Wenhao Teng, Xiangwen Liao, Jun Zhao, Kang Liu. Spectral Disentanglement: Rank-Aware Task Adaptation for Rehearsal-free Continual Learning in LLMs. (ACL 2026 Main, CCF-A)
- [Huanxuan Liao](#), Yixing Xu, Shizhu He, Guanchen Li, Xuanwu Yin, Dong Li, Emad Barsoum, Jun Zhao, Kang Liu. SparK: Query-Aware Unstructured Sparsity with Recoverable KV Cache Channel Pruning. (AAAI 2026, CCF-A)
- [Huanxuan Liao](#), Shizhu He, Yao Xu, Yuanzhe Zhang, Kang Liu, Jun Zhao. Neural-Symbolic Collaborative Distillation: Advancing Small Language Models for Complex Reasoning Tasks. (AAAI 2025, CCF-A)
- [Huanxuan Liao](#), Shizhu He, Yupu Hao, Xiang Li, Yuanzhe Zhang, Jun Zhao, Kang Liu. SKIntern: Internalizing Symbolic Knowledge for Distilling Better CoT Capabilities into Small Language Models. (COLING 2025, CCF-B)
- [Huanxuan Liao](#), Shizhu He, Yao Xu, Yuanzhe Zhang, Kang Liu, Shengping Liu, Jun Zhao. Awakening Augmented Generation: Learning to Awaken Internal Knowledge of Large Language Models for Question Answering. (COLING 2025, CCF-B)

- [Huanxuan Liao](#), Shizhu He, Yao Xu, Yuanzhe Zhang, Yanchao Hao, Shengping Liu, Kang Liu, Jun Zhao. From Instance Training to Instruction Learning: Task Adapters Generation from Instructions. (NeurIPS 2024, CCF-A)

- [Huanxuan Liao](#), Shizhu He, Yupu Hao, Jun Zhao, Kang Liu. Beyond Hard and Soft: Hybrid Context Compression for Balancing Local and Global Information Retention. (arXiv 2025)

- Jiaheng Liu, Dawei Zhu, Zhiqi Bai, Yancheng He, [Huanxuan Liao](#), et al. A Comprehensive Survey on Long Context Language Modeling. (arXiv 2025, **Core Contributor**)

👤 实习/项目经历

字节跳动北京2025 年 6 月 – 2026 年 3 月

实习 研究型实习生 (高效视频理解)

- 输入侧分辨率自适应: 提出 **ResAdapt**, 以 **Cost-Aware Policy Optimization (CAPO)** 在编码前分配逐帧视觉预算。在匹配/超过强压缩基线的同时丢弃 **>90%** 视觉 token; 同等算力下可支持至多 **16x** 帧, 长视频推理相对提升 **>15%** (例如 Qwen3-VL-8B + CoT、约 24% retention 时 VideoMME **66.2%**)。
- 压缩评测与架构探索: 复现并对比多种多模态视觉 token 压缩方法, 发现强随机基线具有竞争力且时序信息利用不足; 探索高效 LLaVA 变体 (跳层、动态边界压缩), 拓宽效率-精度 Pareto 边界。

蚂蚁集团北京2025 年 2 月 – 2025 年 5 月

实习 研究型实习生 (长上下文)

- 混合上下文压缩: 提出 **HyCo2**, 结合软全局 token (混合 adapter / Q-Former 式路由) 保留语义, 与基于分类器的硬剪枝保留局部细节; 在知识密集型 QA 上接近未压缩性能, 同时削减约 **88.8%** token。
- 长上下文综述: 作为核心贡献者参与 LCLM 综合综述, 系统梳理数据、架构与评测进展, 并与 Awesome 长上下文仓库互为补充。

♡ 获奖情况

奖学金

国家奖学金	2025 年 12 月
攀登二等奖学金	2024 年 12 月
北京优秀毕业生	2023 年 6 月
国家奖学金	2022 年 12 月
国家奖学金	2021 年 12 月
四方社会奖学金	2020 年 12 月

竞赛

国家三等奖, 信息安全竞赛	2022 年 8 月
国家级优秀, 全国大学生创新创业项目	2021 年 12 月
北京市三等奖, 互联网 +	2021 年 8 月

💡 专业服务

会议审稿: ACL ARR 2024–2026. ICML 2026. NeurIPS 2025. ICLR 2025. AAAI 2026.

开源社区: Awesome-LLM-Long-Context-Modeling (GitHub Stars > 2.2K); LCLM-Horizon 综述 (核心贡献者); NVIDIA/kvpress (贡献者); Distill Yourself (智能体记忆与偏好蒸馏)。